

Практическая работа 3

ПРЕДМЕТНАЯ МОДЕЛЬ И ДОПУСТИМЫЕ СОСТОЯНИЯ

Цель работы

Спроектировать неизменяемую предметную запись плана питания, определить её инварианты и безопасный переход между состояниями.

Описание программы

NutritionPlan реализован как record с полями id, name, targetDate и status. Канонический конструктор проверяет данные, а метод withStatus создаёт новый экземпляр вместо изменения существующего.

Общие сведения

Допустимые состояния перечислены в PlanStatus: DRAFT, ACTIVE, COMPLETED и NEEDS_REVIEW. Идентификатор неотрицателен, имя непустое и очищается от крайних пробелов, дата и статус обязательны.

Функциональное назначение и ограничения

Модель представляет план питания как надёжный объект предметной области. Инварианты не позволяют создать заведомо некорректную запись, а неизменяемость упрощает передачу данных между слоями.

Модель не сохраняет данные и не задаёт пользовательский интерфейс. Она не изменяет объект на месте; любая смена статуса создаёт копию с теми же идентификатором, названием и датой.

Логическая структура

При конструировании последовательно проверяются id, name, targetDate и status. После успешной валидации имя нормализуется. withStatus делегирует проверку каноническому конструктору и возвращает новый NutritionPlan.

Используемые технические средства

Java record и enum, Objects.requireNonNull, JUnit 5, Gradle 9.1.
Автоматические тесты запускаются задачей test.

Входные и выходные данные

Входные данные. Идентификатор, название, целевая дата и одно из четырёх состояний; для перехода — новый PlanStatus.

Выходные данные. Корректный неизменяемый объект либо понятное исключение. При смене состояния — новый объект, исходный остаётся без изменений.

Контрольные сценарии

Инвариант	Корректно	Отказ
Идентификатор	id >= 0	IllegalArgumentException
Название	Непустая строка	IllegalArgumentException
Дата и статус	He null	NullPointerException
Смена статуса	Новая копия	Исходник не меняется

Ход работы

Проект собран и проверен по командам из README и протокола проверки. Ниже приведены фактические фрагменты реализации и результаты запусков; учебные изображения преподавателя не использовались.

1. Record концентрирует данные и контракт создания в одном типе. Перечисление состояний исключает произвольные строковые значения.

```
NutritionPlan.java
1 package ru.npi.kbju.domain;
2
3 import java.time.LocalDate;
4 import java.util.Objects;
5
6 /**
7  * Неизменяемый план питания с датой начала и состоянием жизненного цикла.
8  *
9  * @param id идентификатор; ноль допустим до сохранения, отрицательные значения
10  * @param name понятное пользователю название плана
11  * @param effectiveFrom дата начала действия плана
12  * @param status текущее состояние плана
13  */
14 public record NutritionPlan(
15     long id,
16     String name,
17     LocalDate effectiveFrom,
18     Status status
19 ) {
20     /** Допустимые состояния плана питания. */
21     public enum Status {
22         DRAFT,
23         ACTIVE,
24         COMPLETED,
25         NEEDS_REVIEW
26     }
27
28     /** Проверяет инварианты и нормализует название при создании записи. */
29     public NutritionPlan {
30         if (id < 0) {
31             throw new IllegalArgumentException("Идентификатор не может быть отрицательным");
32         }
33         name = requireName(name);
34         Objects.requireNonNull(effectiveFrom, "Дата начала обязательна");
35         Objects.requireNonNull(status, "Состояние обязательно");
36     }
37
38     /**
39     * Возвращает новый план с другим состоянием, сохраняя остальные поля.
40     *
41     * @param newStatus новое состояние
42     * @return новая запись плана питания
43     */
44     public NutritionPlan withStatus(Status newStatus) {
45         return new NutritionPlan(id, name, effectiveFrom, newStatus);
46     }
47
48     private static String requireName(String value) {
49         if (value == null || value.isBlank()) {
50             throw new IllegalArgumentException("Название обязательно");
51         }
52         return value.trim();
53     }
54 }
```

Рисунок 1 – Предметная модель и инварианты

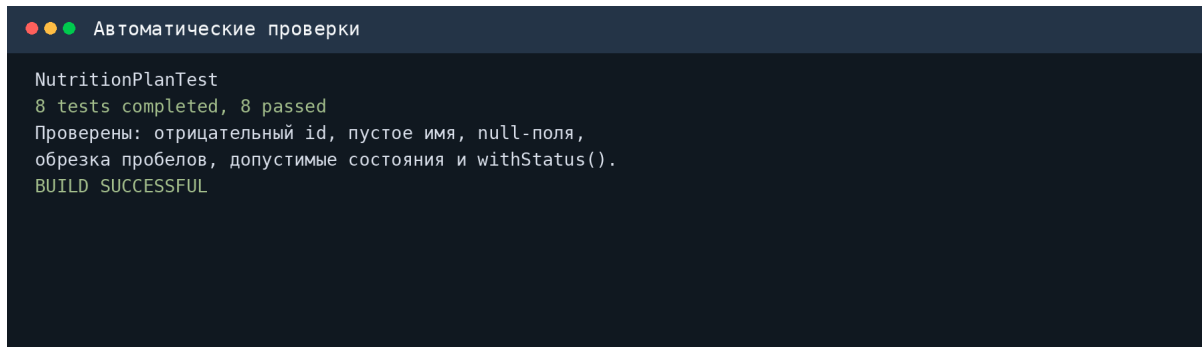
2. Демонстрация переводит план из DRAFT в ACTIVE методом withStatus. Идентификатор и остальные свойства сохраняются, но ссылки на объекты различаются.

```
Неизменяемая модель

$ ./gradlew clean test run
Исходная запись: 1 | Снижение массы | 2026-10-01 | DRAFT
Новая запись: 1 | Снижение массы | 2026-10-01 | ACTIVE
Исходная запись сохранена: true
Создан новый объект: true
BUILD SUCCESSFUL
```

Рисунок 2 – Создание изменённой копии

3. Восемь JUnit-тестов проверяют допустимую запись, нормализацию имени, каждый запрет и неизменяемость при переходе состояния.



```
● ● ● Автоматические проверки

NutritionPlanTest
8 tests completed, 8 passed
Проверены: отрицательный id, пустое имя, null-поля,
обрезка пробелов, допустимые состояния и withStatus().
BUILD SUCCESSFUL
```

Рисунок 3 – Результат тестирования модели

Вывод

Создана компактная неизменяемая модель NutritionPlan. Её инварианты защищают предметные данные, перечисление фиксирует допустимые состояния, а withStatus обеспечивает предсказуемое копирование.

Студент группы 090302-ИСТа-023

Карионов В.В.

Преподаватель

Елкин Н.С.
